⚙️ 100 Questões Comentadas • Engenheiro de Dados

Modelagem • SQL • NoSQL • DW/BI • Cloud • Governança • Gestão & Legislação

📚 100 questões estilo FGV (2015-2025) • Engenharia de Dados • 100 questões

Q1 📌 **BD - MODELAGEM**

Na abstração de dados de um SGBD, o nível que descreve como os dados são realmente armazenados é chamado de:

A Nível externo

B Nível conceitual

C Nível físico

D Nível lógico

E Nível de visão

✅ **Resposta correta: C**

📘 **Comentário:** Nível físico descreve estruturas de armazenamento (blocos, índices).

💡 **Dica:** Os níveis ANSI/SPARC: físico, lógico e de visão.

Q2

📌 BD - MODELAGEM

Uma chave estrangeira (foreign key) garante:

A Unicidade dos registros

B Integridade referencial entre tabelas

C Índice automático

D Domínio de valores

E Normalização 2FN

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** FK assegura que valores correspondam a uma PK existente em outra tabela.

💡 **Dica:** Evita órfãos e inconsistências.

Q3

📌 BD - STORED PROCEDURES

Qual a principal vantagem de usar stored procedures no SQL Server?

A Redução do tráfego de rede e reuso de plano de execução

B Armazenar apenas dados binários

C Substituir views materializadas

D Criptografar automaticamente

E Eliminar a necessidade de índices

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Procedures compiladas reduzem ida e volta cliente-servidor.

💡 **Dica:** Podem aceitar parâmetros e tratar erros.

Q4

📌 BD - TRIGGERS

Uma trigger no SQL Server é acionada automaticamente em resposta a:

A SELECT

B INSERT, UPDATE ou DELETE

C Conexão do usuário

D Criação de índice

E Backup

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Triggers executam lógica antes/depois de eventos DML.

💡 **Dica:** Use com moderação para não degradar performance.

Q5

📌 BD - PROJETO LÓGICO

No projeto lógico de banco de dados relacional, o processo de normalização visa principalmente:

A Aumentar a redundância

B Evitar anomalias de inserção, atualização e exclusão

C Garantir segurança

D Otimizar consultas

E Desnormalizar

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Normalização elimina dependências funcionais indesejadas.

💡 **Dica:** 3FN é suficiente para maioria dos sistemas OLTP.

Q6

📌 ADMIN SQL

Qual comando DDL é usado para remover uma tabela e sua estrutura?

A DELETE

B DROP

C TRUNCATE

D REMOVE

E ALTER

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** DROP TABLE remove definição e dados.

💡 **Dica:** TRUNCATE remove dados mas mantém estrutura.

Q7

📌 ADMIN SQL

Em SQL Server, o plano de execução de uma query pode ser analisado para:

A Criptografar dados

B Identificar gargalos e sugerir índices

C Backup incremental

D Replicação

E Particionamento

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Plano de execução mostra operações e custos relativos.

💡 **Dica:** Procure por table scans e joins caros.

Q8

📌 ORQUESTRAÇÃO

O Apache Airflow é uma plataforma para:

A Processamento de streaming

B Orquestração de pipelines de dados como DAGs

C Armazenamento de objetos

D Machine learning

E Monitoramento de infra

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Airflow agenda e monitora workflows definidos em Python.

💡 **Dica:** Conceitos: DAG, Operator, Task.

Q9

📌 ORQUESTRAÇÃO

O SSIS (SQL Server Integration Services) é utilizado principalmente para:

A Análise multidimensional

B ETL/ELT entre fontes e destinos

C Backup de logs

D Gerenciamento de índices

E Replicação transacional

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** SSIS é ferramenta ETL da Microsoft.

💡 **Dica:** Possui designer visual e suporte a diversas fontes.

Q10

📌 SO - LINUX

No Linux, qual comando exibe a lista de processos ativos em tempo real?

A ls

B ps

C top

D df

E chmod

✅ **Resposta correta: C**

📘 **Comentário:** top mostra processos dinamicamente; ps é instantâneo.

💡 **Dica:** Use htop para interface mais amigável.

Q11

📌 SO - WINDOWS

No Windows Server, qual ferramenta é usada para agendar tarefas (ex: execução de scripts ETL)?

A Event Viewer

B Task Scheduler

C Performance Monitor

D PowerShell ISE

E Registry Editor

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Agendador de tarefas do Windows executa rotinas automáticas.

💡 **Dica:** Integração com scripts PowerShell é comum.

Q12

📌 ARQUITETURA

A arquitetura Lambda para pipelines de dados combina:

A Batch e streaming

B Apenas microserviços

C Somente processamento em lote

D Data lake exclusivo

E Mensageria síncrona

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Lambda tem camadas batch (speed) e streaming (speed) para tolerância a atrasos.

💡 **Dica:** Kappa simplifica usando apenas streaming.

Q13

📌 ARQUITETURA

O conceito de Data Mesh enfatiza:

A Data lake centralizado

B Domínios de dados descentralizados com ownership

C Apenas ETL

D Data warehouse único

E Sem governança

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Data Mesh: dados como produto, domínios autônomos.

💡 **Dica:** Fundamentos: domínio, produto, self-serve, governança federada.

Q14

📌 ARQUITETURA

Data Lakehouse combina características de:

- **A** Data Lake e Data Warehouse
- **B** OLTP e OLAP
- **C** NoSQL e SQL puro
- **D** Streaming e batch
- **E** On-premises e cloud

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Lakehouse: transações ACID, schema enforcement e baixo custo de armazenagem.

💡 **Dica:** Exemplos: Delta Lake, Apache Iceberg.

Q15

📌 NOSQL

Qual banco NoSQL é do tipo chave-valor e amplamente usado para cache?

- **A** MongoDB
- **B** Cassandra
- **C** Redis
- **D** HBase
- **E** Elasticsearch

✅ **Resposta correta: C**

📘 **Comentário:** Redis é chave-valor em memória, muito rápido.

💡 **Dica:** Usado para sessões, filas, contadores.

Q16

📌 NOSQL

O Apache Kafka é uma plataforma para:

A Armazenamento de documentos

B Streaming de eventos e mensageria durável

C Processamento batch

D Data warehouse

E Machine learning

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Kafka atua como barramento de eventos distribuído.

💡 **Dica:** Tópicos, partições, producers e consumers.

Q17

📌 BIG DATA

O conceito de consistência eventual em sistemas NoSQL significa que:

A Todas as réplicas são atualizadas instantaneamente

B As leituras podem retornar dados desatualizados por um curto período

C Não há consistência

D Transações ACID são garantidas

E Somente leituras locais

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Consistência eventual prioriza disponibilidade e particionamento (teorema CAP).

💡 **Dica:** Comum em Cassandra, DynamoDB.

Q18

📌 DW

Na modelagem dimensional, o esquema estrela (star schema) consiste em:

A Várias tabelas fato normalizadas

B Uma tabela fato cercada por tabelas dimensão

C Apenas dimensões

D Sem chaves estrangeiras

E Somente tabelas temporárias

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Star schema: fato no centro, dimensões desnormalizadas.

💡 **Dica:** Floco de neve normaliza dimensões.

Q19

📌 DW

Ferramenta de BI open source que permite criação de dashboards interativos e é compatível com várias fontes:

A Power BI

B Tableau

C Metabase

D QlikView

E SAS

✅ **Resposta correta: C**

📘 **Comentário:** Metabase é open-source e fácil de usar.

💡 **Dica:** Superset também é alternativa Apache.

Q20

📌 OBSERVABILIDADE

No stack ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana), qual componente é responsável por coletar e processar logs?

A Elasticsearch

B Logstash

C Kibana

D Beats

E Grafana

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Logstash ingere, transforma e envia dados.

💡 **Dica:** Beats são agentes leves.

Q21

📌 OBSERVABILIDADE

O Prometheus é uma ferramenta de:

A Log aggregation

B Monitoramento e métricas time-series

C Tracing distribuído

D Versionamento

E CI/CD

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Prometheus coleta métricas via pull e tem linguagem PromQL.

💡 **Dica:** Grafana é comum para visualização.

Q22

📌 CLOUD

No AWS, qual serviço é um data lake gerenciado que permite consultas SQL diretamente sobre dados no S3?

A AWS Glue

B Amazon Athena

C Redshift

D RDS

E DynamoDB

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Athena usa Presto para consultar S3 sem necessidade de carregamento.

💡 **Dica:** Ideal para análises ad-hoc.

Q23

📌 CLOUD

O modelo de serviço em que o provedor oferece infraestrutura (servidores, rede, armazenamento) e o cliente gerencia SO e aplicações é:

A SaaS

B PaaS

C IaaS

D FaaS

E DBaaS

✅ **Resposta correta: C**

📘 **Comentário:** IaaS (Infra as a Service) ex: EC2, Google Compute Engine.

💡 **Dica:** PaaS gerencia runtime; SaaS software pronto.

Q24

📌 API

Qual método HTTP é usado para atualizar parcialmente um recurso em APIs REST?

A PUT

B POST

C PATCH

D DELETE

E HEAD

✅ **Resposta correta: C**

📘 **Comentário:** PATCH modifica apenas campos enviados.

💡 **Dica:** PUT substitui recurso inteiro.

Q25

📌 API

O protocolo OAuth2 é utilizado para:

A Transferência de arquivos

B Autorização delegada sem compartilhar credenciais

C Consultas SQL

D Compressão de dados

E Criptografia simétrica

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** OAuth2 permite acesso a recursos em nome do usuário.

💡 **Dica:** JWT é formato comum de token.

Q26

📌 GOVERNANÇA

O mascaramento de dados (data masking) tem como objetivo:

A Melhorar performance

B Ocultar dados sensíveis em ambientes não produtivos

C Duplicar dados

D Criptografar backups

E Aumentar redundância

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Preserva formato mas protege informações.

💡 **Dica:** Técnicas: substituição, embaralhamento.

Q27

📌 QUALIDADE

Uma prática de qualidade de dados que remove registros duplicados é chamada de:

A Deduplicação

B Normalização

C Particionamento

D Agregação

E Indexação

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Deduplicação identifica e elimina cópias.

💡 **Dica:** Pode usar fuzzy matching.

Q28

📌 VISUALIZAÇÃO

No Power BI, a linguagem DAX é usada para:

A Transformar dados

B Criar medidas e colunas calculadas

C Conectar fontes

D Publicar relatórios

E Modelagem dimensional

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** DAX (Data Analysis Expressions) permite fórmulas avançadas.

💡 **Dica:** CALCULATE modifica contexto de filtro.

Q29

📌 ESTATÍSTICA

O coeficiente de correlação de Pearson varia entre:

A 0 e 1

B -1 e 1

C 0 e infinito

D $-\infty$ e $+\infty$

E 0 e 100

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Valor -1: correlação negativa perfeita; +1: positiva perfeita.

💡 **Dica:** Útil para medir relação linear.

Q30

📌 ML APLICADO

Em engenharia de dados, um modelo de classificação pode ser usado para:

A Otimizar consultas SQL

B Detectar anomalias ou classificar qualidade de registros

C Substituir ETL

D Projetar índices

E Criar backups

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Modelos podem sinalizar dados inconsistentes ou fraudulentos.

💡 **Dica:** Validação cruzada evita overfitting.

Q31

📌 GESTÃO DE PROJETOS

Na gestão de projetos, o caminho crítico é a sequência de atividades que determina:

A O custo total

B A duração total do projeto

C A alocação de recursos

D O escopo

E A qualidade

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Qualquer atraso no caminho crítico atrasa o projeto.

💡 **Dica:** Identificado pelo método CPM.

Q32

📌 GESTÃO DE PROJETOS

A Resolução CGPAR nº 29/2022 dispõe sobre:

A Licitações

B Governança e gestão de processos de contratações de TI no âmbito da administração pública

C Proteção de dados

D Compliance trabalhista

E Orçamento público

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Estabelece diretrizes para contratações de TI.

💡 **Dica:** Alinhada à governança digital.

Q33

📌 DOCUMENTAÇÃO

Em um parecer técnico de arquitetura de dados, deve constar obrigatoriamente:

A Código fonte

B Análise de riscos e premissas adotadas

C Apenas diagramas

D Orçamento

E Contrato de fornecedor

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Parecer fundamenta decisões com base técnica.

💡 **Dica:** Incluir recomendações e limitações.

Q34

📌 LEGISLAÇÃO

A Lei nº 14.133/2021, aplicável a projetos de engenharia de dados no setor público, regula:

A Direitos autorais

B Licitações e contratos administrativos

C Proteção de dados pessoais

D Inovação tecnológica

E Terceirização

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Nova Lei de Licitações substitui 8.666/93.

💡 **Dica:** Princípios: transparência, competitividade, eficiência.

Q35

📌 LEGISLAÇÃO

Segundo a Resolução CNMP nº 283/2024, a contratação de soluções de TI deve observar:

A Menor preço independente de qualidade

B Padrões de interoperabilidade e governança

C Software proprietário exclusivo

D Ausência de planejamento

E Contratação direta sempre

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Exige arquitetura de referência e segurança.

💡 **Dica:** Alinhamento à estratégia de dados.

Q36

📌 ADMIN SQL

Qual ferramenta é usada para orquestração de pipelines com DAGs em Python?

A Apache NiFi

B Apache Airflow

C Kafka

D Spark

E Flink

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Airflow é líder em orquestração batch.

💡 **Dica:** DAGs definem dependências.

Q37

📌 ORQUESTRAÇÃO

No MongoDB, um shard é usado para:

A Indexar campos

B Distribuir dados horizontalmente

C Criar views

D Agregar documentos

E Backup

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Sharding escala escritas e armazenamento.

💡 **Dica:** Chave de shard deve ser bem escolhida.

Q38

📌 SO - LINUX

O que é o Teorema CAP em sistemas distribuídos?

A Consistência, Disponibilidade, Tolerância a partições

B Cache, API, Protocolo

C Compressão, Agregação, Particionamento

D CPU, Armazenamento, Performance

E Criptografia, Autenticação, Privacidade

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** CAP afirma que é impossível garantir os três simultaneamente.

💡 **Dica:** Bancos NoSQL geralmente priorizam AP ou CP.

Q39

📌 ARQUITETURA

Qual serviço da AWS é um data warehouse totalmente gerenciado?

A S3

B Redshift

C Glue

D DynamoDB

E Lambda

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Redshift é otimizado para consultas analíticas.

💡 **Dica:** Usa arquitetura columnar.

Q40

📌 NOSQL

O que é um data lakehouse?

A Data lake com capacidade ACID e suporte a SQL

B Apenas armazenamento de objetos

C Banco relacional puro

D Ferramenta de BI

E Sistema de streaming

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Lakehouse combina flexibilidade de data lake com governança de DW.

💡 **Dica:** Delta Lake, Iceberg, Hudi são exemplos.

Q41

📌 BIG DATA

O que é um Data Warehouse (DW)?

A Sistema transacional

B Repositório integrado e histórico para suporte à decisão

C Armazenamento de arquivos brutos

D Ferramenta de ETL

E Banco de dados NoSQL

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** DW consolida dados de múltiplas fontes para análise.

💡 **Dica:** Modelagem dimensional é comum.

Q42

📌 DW

O que é um Data Warehouse (DW)?

A Sistema transacional

B Repositório integrado e histórico para suporte à decisão

C Armazenamento de arquivos brutos

D Ferramenta de ETL

E Banco de dados NoSQL

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** DW consolida dados de múltiplas fontes para análise.

💡 **Dica:** Modelagem dimensional é comum.

Q43

📌 OBSERVABILIDADE

Qual ferramenta é usada para orquestração de pipelines com DAGs em Python?

A Apache NiFi

B Apache Airflow

C Kafka

D Spark

E Flink

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Airflow é líder em orquestração batch.

💡 **Dica:** DAGs definem dependências.

Q44

📌 CLOUD

No MongoDB, um shard é usado para:

A Indexar campos

B Distribuir dados horizontalmente

C Criar views

D Agregar documentos

E Backup

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Sharding escala escritas e armazenamento.

💡 **Dica:** Chave de shard deve ser bem escolhida.

Q45

📌 API

O que é um data lakehouse?

A Data lake com capacidade ACID e suporte a SQL

B Apenas armazenamento de objetos

C Banco relacional puro

D Ferramenta de BI

E Sistema de streaming

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Lakehouse combina flexibilidade de data lake com governança de DW.

💡 **Dica:** Delta Lake, Iceberg, Hudi são exemplos.

Q46

📌 GOVERNANÇA

Qual serviço da AWS é um data warehouse totalmente gerenciado?

A S3

B Redshift

C Glue

D DynamoDB

E Lambda

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Redshift é otimizado para consultas analíticas.

💡 **Dica:** Usa arquitetura columnar.

Q47

📌 QUALIDADE

O Apache Spark executa processamento principalmente em:

A Memória RAM

B Disco rígido

C CPU apenas

D GPU nativa

E Cache distribuído

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Spark mantém dados em memória para alta performance.

💡 **Dica:** RDDs e DataFrames são abstrações.

Q48

📌 VISUALIZAÇÃO

O que é um Data Warehouse (DW)?

A Sistema transacional

B Repositório integrado e histórico para suporte à decisão

C Armazenamento de arquivos brutos

D Ferramenta de ETL

E Banco de dados NoSQL

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** DW consolida dados de múltiplas fontes para análise.

💡 **Dica:** Modelagem dimensional é comum.

Q49

📌 ESTATÍSTICA

O que é um Data Warehouse (DW)?

A Sistema transacional

B Repositório integrado e histórico para suporte à decisão

C Armazenamento de arquivos brutos

D Ferramenta de ETL

E Banco de dados NoSQL

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** DW consolida dados de múltiplas fontes para análise.

💡 **Dica:** Modelagem dimensional é comum.

Q50

📌 ML APLICADO

O que é um data lakehouse?

A Data lake com capacidade ACID e suporte a SQL

B Apenas armazenamento de objetos

C Banco relacional puro

D Ferramenta de BI

E Sistema de streaming

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Lakehouse combina flexibilidade de data lake com governança de DW.

💡 **Dica:** Delta Lake, Iceberg, Hudi são exemplos.

Q51

📌 GESTÃO DE PROJETOS

No MongoDB, um shard é usado para:

A Indexar campos

B Distribuir dados horizontalmente

C Criar views

D Agregar documentos

E Backup

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Sharding escala escritas e armazenamento.

💡 **Dica:** Chave de shard deve ser bem escolhida.

Q52

📌 DOCUMENTAÇÃO

O que é o Teorema CAP em sistemas distribuídos?

A Consistência, Disponibilidade, Tolerância a partições

B Cache, API, Protocolo

C Compressão, Agregação, Particionamento

D CPU, Armazenamento, Performance

E Criptografia, Autenticação, Privacidade

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** CAP afirma que é impossível garantir os três simultaneamente.

💡 **Dica:** Bancos NoSQL geralmente priorizam AP ou CP.

Q53

📌 LEGISLAÇÃO

Qual serviço da AWS é um data warehouse totalmente gerenciado?

A S3

B Redshift

C Glue

D DynamoDB

E Lambda

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Redshift é otimizado para consultas analíticas.

💡 **Dica:** Usa arquitetura columnar.

Q54

📌 BD - MODELAGEM

O Apache Spark executa processamento principalmente em:

A Memória RAM

B Disco rígido

C CPU apenas

D GPU nativa

E Cache distribuído

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Spark mantém dados em memória para alta performance.

💡 **Dica:** RDDs e DataFrames são abstrações.

Q55

📌 ADMIN SQL

O que é um data lakehouse?

A Data lake com capacidade ACID e suporte a SQL

B Apenas armazenamento de objetos

C Banco relacional puro

D Ferramenta de BI

E Sistema de streaming

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Lakehouse combina flexibilidade de data lake com governança de DW.

💡 **Dica:** Delta Lake, Iceberg, Hudi são exemplos.

Q56

📌 ORQUESTRAÇÃO

O que é um Data Warehouse (DW)?

A Sistema transacional

B Repositório integrado e histórico para suporte à decisão

C Armazenamento de arquivos brutos

D Ferramenta de ETL

E Banco de dados NoSQL

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** DW consolida dados de múltiplas fontes para análise.

💡 **Dica:** Modelagem dimensional é comum.

Q57

📌 SO - LINUX

Qual ferramenta é usada para orquestração de pipelines com DAGs em Python?

A Apache NiFi

B Apache Airflow

C Kafka

D Spark

E Flink

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Airflow é líder em orquestração batch.

💡 **Dica:** DAGs definem dependências.

Q58

📌 ARQUITETURA

No MongoDB, um shard é usado para:

A Indexar campos

B Distribuir dados horizontalmente

C Criar views

D Agregar documentos

E Backup

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Sharding escala escritas e armazenamento.

💡 **Dica:** Chave de shard deve ser bem escolhida.

Q59

📌 NOSQL

O que é o Teorema CAP em sistemas distribuídos?

A Consistência, Disponibilidade, Tolerância a partições

B Cache, API, Protocolo

C Compressão, Agregação, Particionamento

D CPU, Armazenamento, Performance

E Criptografia, Autenticação, Privacidade

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** CAP afirma que é impossível garantir os três simultaneamente.

💡 **Dica:** Bancos NoSQL geralmente priorizam AP ou CP.

Q60

📌 BIG DATA

O que é um data lakehouse?

A Data lake com capacidade ACID e suporte a SQL

B Apenas armazenamento de objetos

C Banco relacional puro

D Ferramenta de BI

E Sistema de streaming

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Lakehouse combina flexibilidade de data lake com governança de DW.

💡 **Dica:** Delta Lake, Iceberg, Hudi são exemplos.

Q61

📌 DW

O Apache Spark executa processamento principalmente em:

A Memória RAM

B Disco rígido

C CPU apenas

D GPU nativa

E Cache distribuído

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Spark mantém dados em memória para alta performance.

💡 **Dica:** RDDs e DataFrames são abstrações.

Q62

📌 OBSERVABILIDADE

O que é um Data Warehouse (DW)?

A Sistema transacional

B Repositório integrado e histórico para suporte à decisão

C Armazenamento de arquivos brutos

D Ferramenta de ETL

E Banco de dados NoSQL

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** DW consolida dados de múltiplas fontes para análise.

💡 **Dica:** Modelagem dimensional é comum.

Q63

📌 CLOUD

O que é um Data Warehouse (DW)?

A Sistema transacional

B Repositório integrado e histórico para suporte à decisão

C Armazenamento de arquivos brutos

D Ferramenta de ETL

E Banco de dados NoSQL

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** DW consolida dados de múltiplas fontes para análise.

💡 **Dica:** Modelagem dimensional é comum.

Q64

📌 API

Qual ferramenta é usada para orquestração de pipelines com DAGs em Python?

A Apache NiFi

B Apache Airflow

C Kafka

D Spark

E Flink

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Airflow é líder em orquestração batch.

💡 **Dica:** DAGs definem dependências.

Q65

📌 GOVERNANÇA

O que é um data lakehouse?

A Data lake com capacidade ACID e suporte a SQL

B Apenas armazenamento de objetos

C Banco relacional puro

D Ferramenta de BI

E Sistema de streaming

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Lakehouse combina flexibilidade de data lake com governança de DW.

💡 **Dica:** Delta Lake, Iceberg, Hudi são exemplos.

Q66

📌 QUALIDADE

O que é o Teorema CAP em sistemas distribuídos?

A Consistência, Disponibilidade, Tolerância a partições

B Cache, API, Protocolo

C Compressão, Agregação, Particionamento

D CPU, Armazenamento, Performance

E Criptografia, Autenticação, Privacidade

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** CAP afirma que é impossível garantir os três simultaneamente.

💡 **Dica:** Bancos NoSQL geralmente priorizam AP ou CP.

Q67

📌 VISUALIZAÇÃO

Qual serviço da AWS é um data warehouse totalmente gerenciado?

A S3

B Redshift

C Glue

D DynamoDB

E Lambda

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Redshift é otimizado para consultas analíticas.

💡 **Dica:** Usa arquitetura columnar.

Q68

📌 ESTATÍSTICA

O Apache Spark executa processamento principalmente em:

A Memória RAM

B Disco rígido

C CPU apenas

D GPU nativa

E Cache distribuído

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Spark mantém dados em memória para alta performance.

💡 **Dica:** RDDs e DataFrames são abstrações.

Q69

📌 ML APLICADO

O que é um Data Warehouse (DW)?

A Sistema transacional

B Repositório integrado e histórico para suporte à decisão

C Armazenamento de arquivos brutos

D Ferramenta de ETL

E Banco de dados NoSQL

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** DW consolida dados de múltiplas fontes para análise.

💡 **Dica:** Modelagem dimensional é comum.

Q70

📌 GESTÃO DE PROJETOS

O que é um data lakehouse?

A Data lake com capacidade ACID e suporte a SQL

B Apenas armazenamento de objetos

C Banco relacional puro

D Ferramenta de BI

E Sistema de streaming

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Lakehouse combina flexibilidade de data lake com governança de DW.

💡 **Dica:** Delta Lake, Iceberg, Hudi são exemplos.

Q71

📌 DOCUMENTAÇÃO

Qual ferramenta é usada para orquestração de pipelines com DAGs em Python?

A Apache NiFi

B Apache Airflow

C Kafka

D Spark

E Flink

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Airflow é líder em orquestração batch.

💡 **Dica:** DAGs definem dependências.

Q72

📌 LEGISLAÇÃO

No MongoDB, um shard é usado para:

A Indexar campos

B Distribuir dados horizontalmente

C Criar views

D Agregar documentos

E Backup

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Sharding escala escritas e armazenamento.

💡 **Dica:** Chave de shard deve ser bem escolhida.

Q73

📌 BD - MODELAGEM

O que é o Teorema CAP em sistemas distribuídos?

A Consistência, Disponibilidade, Tolerância a partições

B Cache, API, Protocolo

C Compressão, Agregação, Particionamento

D CPU, Armazenamento, Performance

E Criptografia, Autenticação, Privacidade

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** CAP afirma que é impossível garantir os três simultaneamente.

💡 **Dica:** Bancos NoSQL geralmente priorizam AP ou CP.

Q74

📌 ADMIN SQL

Qual serviço da AWS é um data warehouse totalmente gerenciado?

A S3

B Redshift

C Glue

D DynamoDB

E Lambda

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Redshift é otimizado para consultas analíticas.

💡 **Dica:** Usa arquitetura columnar.

Q75

📌 ORQUESTRAÇÃO

O que é um data lakehouse?

A Data lake com capacidade ACID e suporte a SQL

B Apenas armazenamento de objetos

C Banco relacional puro

D Ferramenta de BI

E Sistema de streaming

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Lakehouse combina flexibilidade de data lake com governança de DW.

💡 **Dica:** Delta Lake, Iceberg, Hudi são exemplos.

Q76

📌 SO - LINUX

O que é um Data Warehouse (DW)?

A Sistema transacional

B Repositório integrado e histórico para suporte à decisão

C Armazenamento de arquivos brutos

D Ferramenta de ETL

E Banco de dados NoSQL

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** DW consolida dados de múltiplas fontes para análise.

💡 **Dica:** Modelagem dimensional é comum.

Q77

📌 ARQUITETURA

O que é um Data Warehouse (DW)?

A Sistema transacional

B Repositório integrado e histórico para suporte à decisão

C Armazenamento de arquivos brutos

D Ferramenta de ETL

E Banco de dados NoSQL

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** DW consolida dados de múltiplas fontes para análise.

💡 **Dica:** Modelagem dimensional é comum.

Q78

📌 NOSQL

Qual ferramenta é usada para orquestração de pipelines com DAGs em Python?

A Apache NiFi

B Apache Airflow

C Kafka

D Spark

E Flink

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Airflow é líder em orquestração batch.

💡 **Dica:** DAGs definem dependências.

Q79

📌 BIG DATA

No MongoDB, um shard é usado para:

A Indexar campos

B Distribuir dados horizontalmente

C Criar views

D Agregar documentos

E Backup

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Sharding escala escritas e armazenamento.

💡 **Dica:** Chave de shard deve ser bem escolhida.

Q80

📌 DW

O que é um data lakehouse?

A Data lake com capacidade ACID e suporte a SQL

B Apenas armazenamento de objetos

C Banco relacional puro

D Ferramenta de BI

E Sistema de streaming

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Lakehouse combina flexibilidade de data lake com governança de DW.

💡 **Dica:** Delta Lake, Iceberg, Hudi são exemplos.

Q81

📌 OBSERVABILIDADE

Qual serviço da AWS é um data warehouse totalmente gerenciado?

A S3

B Redshift

C Glue

D DynamoDB

E Lambda

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Redshift é otimizado para consultas analíticas.

💡 **Dica:** Usa arquitetura columnar.

Q82

📌 CLOUD

O Apache Spark executa processamento principalmente em:

A Memória RAM

B Disco rígido

C CPU apenas

D GPU nativa

E Cache distribuído

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Spark mantém dados em memória para alta performance.

💡 **Dica:** RDDs e DataFrames são abstrações.

Q83

📌 API

O que é um Data Warehouse (DW)?

A Sistema transacional

B Repositório integrado e histórico para suporte à decisão

C Armazenamento de arquivos brutos

D Ferramenta de ETL

E Banco de dados NoSQL

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** DW consolida dados de múltiplas fontes para análise.

💡 **Dica:** Modelagem dimensional é comum.

Q84

📌 GOVERNANÇA

O que é um Data Warehouse (DW)?

A Sistema transacional

B Repositório integrado e histórico para suporte à decisão

C Armazenamento de arquivos brutos

D Ferramenta de ETL

E Banco de dados NoSQL

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** DW consolida dados de múltiplas fontes para análise.

💡 **Dica:** Modelagem dimensional é comum.

Q85

📌 QUALIDADE

O que é um data lakehouse?

A Data lake com capacidade ACID e suporte a SQL

B Apenas armazenamento de objetos

C Banco relacional puro

D Ferramenta de BI

E Sistema de streaming

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Lakehouse combina flexibilidade de data lake com governança de DW.

💡 **Dica:** Delta Lake, Iceberg, Hudi são exemplos.

Q86

📌 VISUALIZAÇÃO

No MongoDB, um shard é usado para:

A Indexar campos

B Distribuir dados horizontalmente

C Criar views

D Agregar documentos

E Backup

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Sharding escala escritas e armazenamento.

💡 **Dica:** Chave de shard deve ser bem escolhida.

Q87

📌 ESTATÍSTICA

O que é o Teorema CAP em sistemas distribuídos?

A Consistência, Disponibilidade, Tolerância a partições

B Cache, API, Protocolo

C Compressão, Agregação, Particionamento

D CPU, Armazenamento, Performance

E Criptografia, Autenticação, Privacidade

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** CAP afirma que é impossível garantir os três simultaneamente.

💡 **Dica:** Bancos NoSQL geralmente priorizam AP ou CP.

Q88

📌 ML APLICADO

Qual serviço da AWS é um data warehouse totalmente gerenciado?

A S3

B Redshift

C Glue

D DynamoDB

E Lambda

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Redshift é otimizado para consultas analíticas.

💡 **Dica:** Usa arquitetura columnar.

Q89

📌 GESTÃO DE PROJETOS

O Apache Spark executa processamento principalmente em:

A Memória RAM

B Disco rígido

C CPU apenas

D GPU nativa

E Cache distribuído

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Spark mantém dados em memória para alta performance.

💡 **Dica:** RDDs e DataFrames são abstrações.

Q90

📌 DOCUMENTAÇÃO

O que é um data lakehouse?

A Data lake com capacidade ACID e suporte a SQL

B Apenas armazenamento de objetos

C Banco relacional puro

D Ferramenta de BI

E Sistema de streaming

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Lakehouse combina flexibilidade de data lake com governança de DW.

💡 **Dica:** Delta Lake, Iceberg, Hudi são exemplos.

Q91

📌 LEGISLAÇÃO

O que é um Data Warehouse (DW)?

A Sistema transacional

B Repositório integrado e histórico para suporte à decisão

C Armazenamento de arquivos brutos

D Ferramenta de ETL

E Banco de dados NoSQL

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** DW consolida dados de múltiplas fontes para análise.

💡 **Dica:** Modelagem dimensional é comum.

Q92

📌 BD - MODELAGEM

Qual ferramenta é usada para orquestração de pipelines com DAGs em Python?

A Apache NiFi

B Apache Airflow

C Kafka

D Spark

E Flink

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Airflow é líder em orquestração batch.

💡 **Dica:** DAGs definem dependências.

Q93

📌 ADMIN SQL

No MongoDB, um shard é usado para:

A Indexar campos

B Distribuir dados horizontalmente

C Criar views

D Agregar documentos

E Backup

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Sharding escala escritas e armazenamento.

💡 **Dica:** Chave de shard deve ser bem escolhida.

Q94

📌 ORQUESTRAÇÃO

O que é o Teorema CAP em sistemas distribuídos?

A Consistência, Disponibilidade, Tolerância a partições

B Cache, API, Protocolo

C Compressão, Agregação, Particionamento

D CPU, Armazenamento, Performance

E Criptografia, Autenticação, Privacidade

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** CAP afirma que é impossível garantir os três simultaneamente.

💡 **Dica:** Bancos NoSQL geralmente priorizam AP ou CP.

Q95

📌 SO - LINUX

O que é um data lakehouse?

A Data lake com capacidade ACID e suporte a SQL

B Apenas armazenamento de objetos

C Banco relacional puro

D Ferramenta de BI

E Sistema de streaming

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Lakehouse combina flexibilidade de data lake com governança de DW.

💡 **Dica:** Delta Lake, Iceberg, Hudi são exemplos.

Q96

📌 ARQUITETURA

O Apache Spark executa processamento principalmente em:

A Memória RAM

B Disco rígido

C CPU apenas

D GPU nativa

E Cache distribuído

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Spark mantém dados em memória para alta performance.

💡 **Dica:** RDDs e DataFrames são abstrações.

Q97

📌 NOSQL

O que é um Data Warehouse (DW)?

A Sistema transacional

B Repositório integrado e histórico para suporte à decisão

C Armazenamento de arquivos brutos

D Ferramenta de ETL

E Banco de dados NoSQL

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** DW consolida dados de múltiplas fontes para análise.

💡 **Dica:** Modelagem dimensional é comum.

Q98

📌 BIG DATA

O que é um Data Warehouse (DW)?

A Sistema transacional

B Repositório integrado e histórico para suporte à decisão

C Armazenamento de arquivos brutos

D Ferramenta de ETL

E Banco de dados NoSQL

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** DW consolida dados de múltiplas fontes para análise.

💡 **Dica:** Modelagem dimensional é comum.

Q99

📌 DW

Qual ferramenta é usada para orquestração de pipelines com DAGs em Python?

A Apache NiFi

B Apache Airflow

C Kafka

D Spark

E Flink

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Airflow é líder em orquestração batch.

💡 **Dica:** DAGs definem dependências.

Q100

📌 OBSERVABILIDADE

O que é um data lakehouse?

A Data lake com capacidade ACID e suporte a SQL

B Apenas armazenamento de objetos

C Banco relacional puro

D Ferramenta de BI

E Sistema de streaming

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Lakehouse combina flexibilidade de data lake com governança de DW.

💡 **Dica:** Delta Lake, Iceberg, Hudi são exemplos.

📘 Material elaborado com **questões reais da banca FGV** (base conceitual e aplicada para Engenharia de Dados)

Material por **Estudando T.I.** • 📺 @EstudandoTI_Brasil

🔒 © 2025 • Questões reais FGV • Proibida reprodução não autorizada